LF Nanny (V1) — Especificación funcional + Wireframes + Modelo de datos

Documento para equipo de desarrollo — versión V1 (niñeras).

1. Resumen ejecutivo

LF Nanny es una aplicación móvil (Android/iOS) centrada en la contratación y prestación de servicios de niñera, basada en una red cerrada de confianza (contactos y contactos de contactos). El flujo de solicitud funciona de manera similar a una app VTC: el padre crea una petición y el sistema la envía de forma escalonada a niñeras priorizando favoritas y red de confianza. El objetivo de la V1 es máxima simplicidad, rapidez de uso y privacidad.

2. Principios y alcance V1

• V1 solo servicios de niñera. (La arquitectura se deja preparada para escalar a otros servicios en versiones futuras.)

• Red cerrada: solo niñeras dentro de la red (contactos directos y 2º grado vía contactos de padres).

• Registro/Login: solo teléfono móvil obligatorio (OTP).

• Pago: informativo (efectivo/Bizum). No hay pagos in-app en V1.

• Servicios recurrentes: fuera de V1 (V2).

• Privacidad: antes de aceptar, solo se muestra ubicación aproximada (pin en mapa con radio 500 m) y solo durante una petición activa.

• Dirección exacta: solo se revela a la niñera que acepta la oferta (en chat/detalles tras aceptar).

• Valoraciones: solo tras servicio confirmado y finalizado. Padres ven valoraciones de niñeras; niñeras ven valoraciones de familias.

• Sin verificación documental en V1 (DNI, certificados, etc.).

• Idiomas V1: Español, Inglés e Italiano (i18n desde el inicio).

• Bloqueos: niñeras pueden bloquear familias (24h / 7d / permanente).

3. Roles y entidades

3.1 Roles

• Padre/Madre (contratista): crea solicitudes, gestiona unidad familiar e hijos, elige 3 favoritas, valora niñeras.

• Niñera/o (proveedor): configura preferencias (distancia, transporte, disponibilidad, tarifa), recibe ofertas, acepta/rechaza, valora familias, puede bloquear familias.

3.2 Unidad familiar

Estructura “Family/Household” con roles: Admin + Miembro. Ambos miembros comparten: solicitudes, chats y datos de hijos.

4. Wireframes (estructura de pantallas)

4.1 Onboarding y acceso

S0 Onboarding: 2–3 pantallas (valor + privacidad). CTA: Empezar / Ya tengo cuenta.

S1 Login: teléfono + OTP. Aceptación de términos y privacidad.

S2 Selección de rol: Padre/Madre vs Niñera/o.

4.2 Registro Padres

S3-P Perfil Padres: nombre, idioma (ES/EN/IT), dirección completa (ciudad, CP, calle, número).

S4 Unidad familiar: crear + invitar miembro (link WhatsApp/SMS).

S5 Hijos: alta de hijos (edad/fecha, alergias/intolerancias, notas).

4.3 Registro Niñeras

• S3-N Perfil Niñera: nombre, idioma, dirección completa.

• Preferencias (editables): distancia máxima o localidad, transporte (sí/no), necesita recogida (sí/no), rango €/h, disponibilidad (días + franjas).

4.4 Home y navegación principal

• S6-P Home Padres: botón principal “Pedir niñera”, acceso “Favoritas (3)”, “Red/Contactos”, historial/estado de solicitud activa.

• S6-N Home Niñera: estado Disponible/No disponible, ofertas entrantes, bloqueos, perfil.

4.5 Red y favoritas

• S7 Contactos (opcional): solicitar permiso, mostrar coincidencias con usuarios registrados y permitir invitar no registrados por WhatsApp/SMS.

• S8 Favoritas: seleccionar exactamente 3 niñeras (rank 1–3) dentro de red. Notificar a niñera cuando es elegida favorita.

4.6 Solicitudes, ofertas y chat

• S9 Crear solicitud: fecha/hora inicio, duración, rango €/h, forma de pago (info), niños (nº y edades), alergias/intolerancias, notas.

• Toggle “Modo urgente” (manual): modifica batch y expiración.

• S10 Tracking solicitud: a quién se ha enviado, temporizador, cancelar.

• S11 Oferta entrante (niñera): resumen, pin aproximado 500 m (siempre antes de aceptar), valoración agregada de la familia por niñeras, CTA aceptar/rechazar, CTA bloquear.

• S12 Chat + detalles: se habilita tras aceptación. Muestra dirección exacta y permite acordar detalles. Botones iniciar/finalizar.

• S13 Valoraciones post-servicio: 1–5 estrellas + comentario. Visibilidad por rol.

5. Reglas de negocio (core)

5.1 Privacidad de localización

• Antes de aceptar: solo pin aproximado con radio 500 m. Nunca se muestra calle/número.

• La ubicación aproximada solo se muestra durante una petición activa.

• Tras aceptar: solo la niñera aceptada ve la dirección exacta.

5.2 Disponibilidad vs favoritas

• Favoritas: reciben notificación aunque la solicitud esté fuera de su disponibilidad configurada.

• No favoritas: solo reciben ofertas si la solicitud cae dentro de su disponibilidad y cumple filtros (distancia/localidad/transporte/recogida).

5.3 Algoritmo de dispatch (orden de envío)

Orden de grupos (fallback):

G1 Favoritas: rank 1 → 2 → 3 (secuencial).

G2 Contactos directos con historial: niñeras que ya prestaron servicio a la familia (en lotes, p.ej. 5).

G3 Contactos directos sin historial (lotes, p.ej. 5).

G4 2º grado: niñeras que son contacto de otros padres dentro de la red (lotes, p.ej. 5) ordenadas por favoritos y cercanía.

Criterio de orden dentro de cada grupo:

• Primero “favoritos” (si aplica para 2º grado) y después cercanía (distancia entre geos de direcciones).

• Desempate por rating agregado (si existe).

5.4 Modo urgente

• El padre activa “Modo urgente” manualmente al crear la solicitud.

• Urgente ON: envío en lotes (batchSize=3 recomendado) y expiración corta (p.ej. 5–10 min por ola).

• Urgente OFF: envío más secuencial (batchSize=1 recomendado) y expiración más larga/variable.

5.5 Lotes y prevención de doble aceptación

Si se envía a varias niñeras a la vez (batch), debe garantizarse que solo una puede aceptar. Regla: “la primera aceptación gana” mediante transacción atómica en backend: si request.acceptedOfferId es null, se asigna la oferta; si no, la oferta se cancela y se informa a la niñera.

5.6 Bloqueos (niñera → familia)

• La niñera puede bloquear una familia durante 24h, 7 días o permanente.

• El dispatch filtra automáticamente familias bloqueadas para esa niñera.

• Notificación al padre: si la niñera bloqueante es FAVORITA, mostrar “No disponible” para permitir sustituirla. Si no es favorita, bloqueo silencioso (no se informa).

6. Valoraciones

• Solo tras servicio completado.

• Padres valoran niñeras: visible solo a padres.

• Niñeras valoran familias: visible solo a niñeras.

• Estructura V1: 1–5 estrellas + comentario. (Listas de etiquetas opcionales para V2.)

7. Modelo de datos (propuesto)

Formato orientado a Firestore (colecciones), fácilmente traducible a SQL. Se separan “requests” y “offers” para soportar batches.

7.1 users/{userId}

```
{
  "role": "parent|nanny",
  "displayName": "...",
  "phoneE164": "+34...",
  "language": "es|en|it",
  "address": {"city":"...","postalCode":"...","street":"...","number":"...","geo":{"lat":0.0
  "createdAt": "timestamp"
}
```

7.2 families/{familyId}

```
{
  "adminUserId": "userId",
  "memberUserIds": ["userId"],
  "createdAt": "timestamp"
}
```

7.3 families/{familyId}/children/{childId}

```
{
  "name": "...",
  "ageYears": 4,
  "allergies": "...",
  "notes": "..."
}
```

7.4 nannyProfiles/{userId}

```
{
  "hourlyRate": {"min": 10, "max": 15},
  "availability": {"mon": [{"from":"16:00","to":"21:00"}], "tue": [], "wed": [], "thu": [],
  "maxDistanceKm": 12,
  "preferredLocalities": ["..."],
  "hasTransport": true,
  "needsPickup": false,
  "updatedAt": "timestamp"
}
```

7.5 favorites/{familyId}_{nannyId}

```
{
  "familyId": "familyId",
```

```
  "nannyUserId": "userId",
  "rank": 1,
  "createdAt": "timestamp"
}
```

7.6 requests/{requestId}

```
{
  "familyId": "familyId",
  "createdByUserId": "userId",
  "startAt": "timestamp",
  "estimatedMinutes": 180,
  "hourlyRateRange": {"min": 10, "max": 15},
  "paymentMethod": "cash|bizum",
  "childrenSummary": [{"ageYears": 2, "allergies": "huevo"}],
  "notes": "...",
  "urgencyMode": true,
  "dispatchPlan": {"batchSize": 3, "expiresMinutes": 8},
  "status": "pending|offering|accepted|in_progress|completed|cancelled|expired",
  "acceptedOfferId": "offerId|null",
  "createdAt": "timestamp",
  "updatedAt": "timestamp"
}
```

7.7 offers/{offerId}

```
{
  "requestId": "requestId",
  "nannyUserId": "userId",
  "sentAt": "timestamp",
  "expiresAt": "timestamp",
  "status": "sent|accepted|rejected|expired|cancelled",
  "attemptGroup": "fav_1|fav_2|fav_3|pastSitters|directContacts|secondDegree",
  "rankInGroup": 1,
  "showLocation": {"type": "approx_pin_500m"},
  "referenceHint": {"exists": true, "refNannyUserId": "userId"}
}
```

7.8 chats/{chatId} & messages

```
// chats/{chatId}
{
  "requestId": "requestId",
  "participantUserIds": ["userId", "userId"],
  "status": "active|closed",
  "createdAt": "timestamp"
}

// chats/{chatId}/messages/{msgId}
{
  "fromUserId": "userId",
  "type": "text|system",
  "text": "...",
  "createdAt": "timestamp"
}
```

7.9 ratings/{ratingId}

```
{
  "requestId": "requestId",
  "fromUserId": "userId",
  "toUserId": "userId",
  "fromRole": "parent|nanny",
```

```
  "toRole": "nanny|parent",
  "stars": 5,
  "comment": "...",
  "visibility": "parentsOnly|nanniesOnly",
  "createdAt": "timestamp"
}
```

7.10 blocks/{blockId}

```
{
  "nannyUserId": "userId",
  "familyId": "familyId",
  "status": "active|expired",
  "createdAt": "timestamp",
  "expiresAt": "timestamp|null",
  "reason": "optional"
}
```

8. Matching de contactos (privacidad)

Para soportar red cerrada, se recomienda comparar teléfonos mediante hashes (p.ej. SHA-256 de números normalizados en E.164). La app no sube nombres ni agenda en claro; solo hashes para detección de coincidencias. Esto permite construir vínculos (edges) y calcular 2º grado sin almacenar la libreta completa.

9. Notificaciones (push)

• Nanny elegida como favorita (opcional).

• Nueva oferta de servicio (incluye expiración y pin 500m).

• Oferta aceptada / servicio asignado.

• Cancelación de solicitud.

• Recordatorio de valoración tras finalizar.

10. Requisitos no funcionales

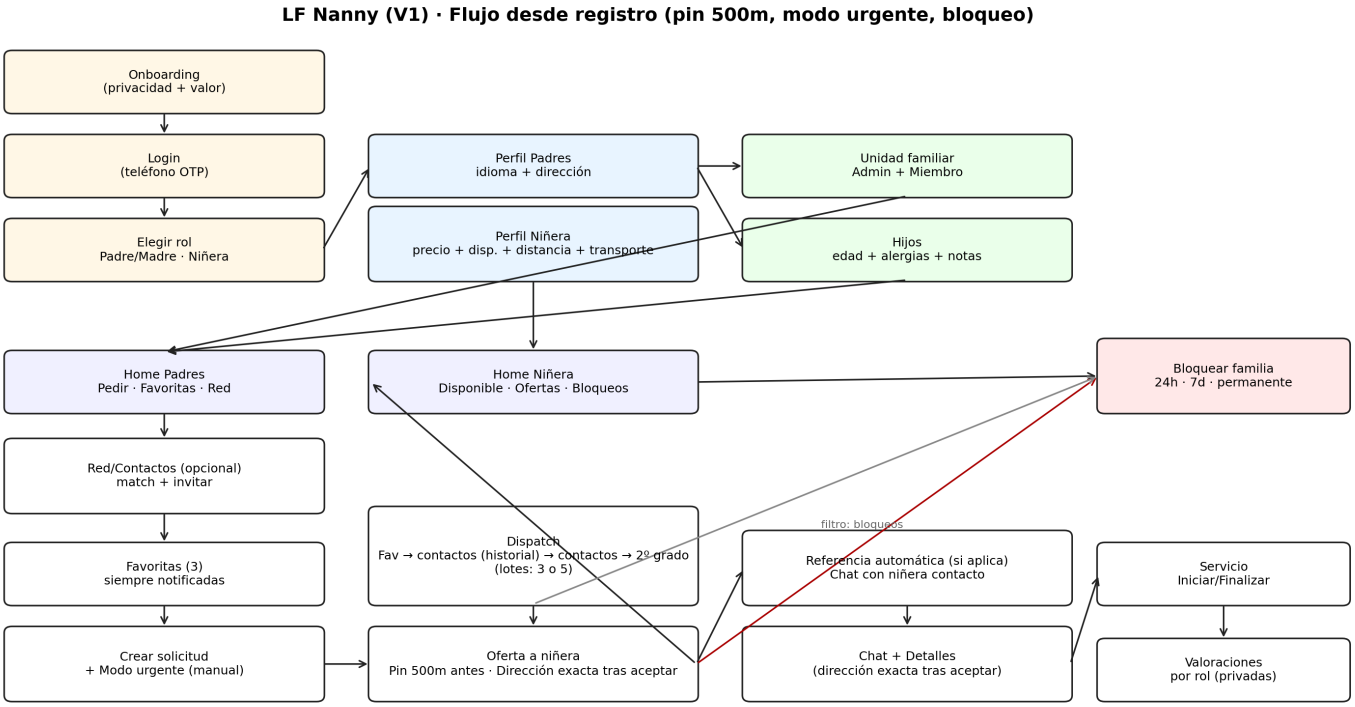
• i18n ES/EN/IT desde el inicio (claves + ficheros de traducción).

• Seguridad: reglas estrictas por rol (ratings privados por rol; dirección exacta solo en chat tras aceptación).

• Auditabilidad mínima: timestamps y estados de request/offer para debugging.

• Escalabilidad: separar request/offer y usar backend transaccional para aceptación.

11. Anexos

A1. Diagrama de flujo: ver archivo PNG “flujo_v1_actualizado.png” adjunto en el paquete.

Anexo — Diagrama de flujo (V1)